

1. Титульный лист

ФИО: Аньсяоянь

Группа: нпбд-01-25

Лабораторная работа № 2

Тема: Управление пользователями и группами в Linux

2. Цель работы

Изучить работу с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

3. Выполнение работы

3.1. Переключение учётных записей и базовая информация

Сначала я определил текущего пользователя и его идентификаторы с помощью команд `whoami`, `id` и `groups`. Затем переключился на пользователя `root` с помощью команды `su -` для выполнения административных задач.

```
root@fedora:~ — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ whoami
anxiaoyan
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ id
uid=1000(anxiaoyan) gid=1000(anxiaoyan) 组=1000(anxiaoyan),10(wheel) 上下文=unconfi
ned_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ groups
anxiaoyan wheel
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ su -
密码:
su: 身份验证失败
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ su -
密码:
su: 身份验证失败
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ sudo -i
[sudo] anxiaoyan 的密码:
root@fedora:~# vim /etc/login.defs
root@fedora:~#
```

3.2. Настройка параметров создания пользователей

Я отредактировал файл `/etc/login.defs`, изменив параметр `CREATE_HOME` на `yes`, а `USERGROUPS_ENAB` на `no`. Также я создал базовые каталоги `Pictures` и `Documents` в `/etc/skel` и добавил переменную `EDITOR` в файл `.bashrc`.

```
root@fedora:~ — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

#
#DEFAULT_HOME    yes

# Currently ENVIRON_FILE is not supported

#
# If defined, this command is run when removing a user.
# It should remove any at/cron/print jobs etc. owned by
# the user to be removed (passed as the first argument).
#
#USERDEL_CMD      /usr/sbin/userdel_local

#
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB  no

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP  0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
/USERGROUPS_ENAB      280,1      93%
```

3.3. Создание пользователей и настройка паролей

Я создал пользователя `alice` и добавил его в группу `wheel`. Затем я создал пользователя `carol` и установил для него пароль. Для пользователя `carol` я также настроил политику устаревания пароля с помощью команды `passwd`

`-n 30 -w 3 -x 90`.

```
root@fedora:/etc/skel — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ whoami
anxiaoyan
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ id
uid=1000(anxiaoyan) gid=1000(anxiaoyan) 组=1000(anxiaoyan),10(wheel) 上下文=unconfi
ned_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ groups
anxiaoyan wheel
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ su -
密码:
su: 身份验证失败
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ su -
密码:
su: 身份验证失败
anxiaoyan@fedora:~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2$ sudo -i
[sudo] anxiaoyan 的密码:
root@fedora:~# vim /etc/login.defs
root@fedora:~# cd /etc/skel
root@fedora:/etc/skel# mkdir Pictures
mkdir: 无法创建目录 "Pictures": 文件已存在
root@fedora:/etc/skel# mkdir Documents
mkdir: 无法创建目录 "Documents": 文件已存在
root@fedora:/etc/skel# ls -a
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  .config  Documents  Pictures
root@fedora:/etc/skel#
```

3.4. Проверка информации о пользователях

Я проверил информацию о созданных пользователях в файлах `/etc/passwd` и `/etc/shadow`. Убедился, что пользователь `carol` добавлен в систему, и его пароль хранится в зашифрованном виде в `/etc/shadow`.

```
root@fedora:/etc/skel — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if ! [[ "$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ]]; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
if [ -d ~/.bashrc.d ]; then
    for rc in ~/.bashrc.d/*; do
        if [ -f "$rc" ]; then
            . "$rc"
        fi
    done
fi
unset rc
export EDITOR=/usr/bin/vim
export EDITOR=/uer/bin/vim
~
~
~
~
~
".bashrc" 27 行, 576 字节 27,26 全部
```

3.5. Управление группами

Я создал две новые группы: `main` и `third`. С помощью команды `usermod -aG` я добавил пользователя `alice` в группу `main`, а пользователя `carol` — в группу `third`.

```
root@fedora:/etc/skel — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

root@fedora:~# vim /etc/login.defs
root@fedora:~# cd /etc/skel
root@fedora:/etc/skel# mkdir Pictures
mkdir: 无法创建目录 “Pictures”: 文件已存在
root@fedora:/etc/skel# mkdir Documents
mkdir: 无法创建目录 “Documents”: 文件已存在
root@fedora:/etc/skel# ls -a
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  .config  Documents  Pictures
root@fedora:/etc/skel# vim .bashrc
root@fedora:/etc/skel# vim .bashrc
root@fedora:/etc/skel# useradd -m -g users -G wheel alice
useradd: “wheel”组不存在
root@fedora:/etc/skel# id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) 组=1001(alice),10(wheel)
root@fedora:/etc/skel# usermod -aG wheel alice
usermod: “wheel”组不存在
root@fedora:/etc/skel# id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) 组=1001(alice),10(wheel)
root@fedora:/etc/skel# passwd alice
bash: passwd: 未找到命令...
root@fedora:/etc/skel# passwd alice
bash: passwd: 未找到命令...
root@fedora:/etc/skel# /usr/bin/passwd alice
-bash: /usr/bin/passwd: 没有那个文件或目录
root@fedora:/etc/skel# /usr/bin/passwd alice
新的密码:
无效的密码: 密码未通过字典检查 - 它基于字典单词
重新输入新的密码:
passwd: 已成功更新密码
root@fedora:/etc/skel# su - alice
alice@fedora:~$ exit
注销
root@fedora:/etc/skel# S
```

3.6. Проверка членства в группах

Я проверил, в какие группы входят созданные пользователи. Команда `id carol` показала, что пользователь `carol` успешно добавлен в группу `third` (GID 1002).

```
root@fedora:/etc/skel — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

bash: passwd: 未找到命令...
root@fedora:/etc/skel# /user/bin/passwd alice
-bash: /user/bin/passwd: 没有那个文件或目录
root@fedora:/etc/skel# /usr/bin/passwd alice
新的密码:
无效的密码: 密码未通过字典检查 - 它基于字典单词
重新输入新的密码:
passwd: 已成功更新密码
root@fedora:/etc/skel# su - alice
alice@fedora:~$ exit
注销
root@fedora:/etc/skel# useradd -m carol
useradd: 用户“carol”已存在
root@fedora:/etc/skel# /usr/bin/passwd carol
新的密码:
无效的密码: 密码未通过字典检查 - 它基于字典单词
重新输入新的密码:
passwd: 已成功更新密码
root@fedora:/etc/skel# id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) 组=100(users)
root@fedora:/etc/skel# cat /etc/passwd | grep carol
carol:x:1003:100:~/home/carol:/bin/bash
root@fedora:/etc/skel# cat /etc/shadow | grep carol
bash: grepcarol: 未找到命令...
root@fedora:/etc/skel# cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$elHVUBTQg7S0cf/SqUvq80$Kq3f/vFzx1vVF3xrTDbD3P5zdAUdfgdkG6Jz5nEmC07:207
07:0:99999:7:::
root@fedora:/etc/skel# /usr/bin/passwd -n 30 -w3 -x 90 carol
passwd: 密码已更改。
root@fedora:/etc/skel# cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$elHVUBTQg7S0cf/SqUvq80$Kq3f/vFzx1vVF3xrTDbD3P5zdAUdfgdkG6Jz5nEmC07:207
07:30:90:3:::
root@fedora:/etc/skel#
```

3.7. Анализ файла /etc/group

Я просмотрел содержимое файла `/etc/group`, чтобы убедиться, что пользователи правильно распределены по группам.

```
root@fedora:/etc/skel — sudo -i
~/work/study/2026-2/2026-2==study--os2

passwd: 已成功更新密码
root@fedora:/etc/skel# id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) 组=100(users)
root@fedora:/etc/skel# cat /etc/passwd | grep carol
carol:x:1003:100::/home/carol:/bin/bash
root@fedora:/etc/skel# cat /etc/shadow | grep carol
bash: grepcarol: 未找到命令...
root@fedora:/etc/skel# cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$e1HVUBTQg7S0cf/SqUvq80$Kq3f/vFzx1vVF3xrTDbD3P5zdAUdfgdkG6Jz5nEmC07:20707:0:99999:7:::
root@fedora:/etc/skel# /usr/bin/passwd -n 30 -w3 -x 90 carol
passwd: 密码已更改。
root@fedora:/etc/skel# cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$e1HVUBTQg7S0cf/SqUvq80$Kq3f/vFzx1vVF3xrTDbD3P5zdAUdfgdkG6Jz5nEmC07:20707:30:90:3:::
root@fedora:/etc/skel# groupadd main
root@fedora:/etc/skel# groupadd third
root@fedora:/etc/skel# usermod -aG main alice
root@fedora:/etc/skel# usermod -aG main bob
root@fedora:/etc/skel# usermod -aG third carol
root@fedora:/etc/skel# usermod -aG third dan
usermod: 用户“dan”不存在
root@fedora:/etc/skel# id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) 组=100(users),1004(third)
root@fedora:/etc/skel# grep main /etc/group
main:x:1003:alice,bob
root@fedora:/etc/skel# grep third /etc/group
third:x:1004:carol
root@fedora:/etc/skel# groups alice
alice : alice wheel main
root@fedora:/etc/skel# groups carol
carol : users third
root@fedora:/etc/skel#
```

4. Вывод

В ходе лабораторной работы я освоил основные команды управления пользователями и группами в Linux. Я научился создавать, изменять и удалять учётные записи, настраивать параметры паролей и управлять членством в группах. Полученные навыки необходимы для администрирования операционных систем типа Linux.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно получить информацию о номере (идентификаторе), назначенном пользователю Linux, о группах, в которые включен пользователь?

`id` — показывает UID, GID и все группы пользователя.

`groups` — показывает только названия групп.

`cat /etc/passwd | grep имя_пользователя` — показывает UID и GID.

2. Какой UID имеет пользователь root? При помощи какой команды можно узнать UID пользователя? Приведите примеры.

UID пользователя `root` равен **0**.

Узнать UID можно командой `id -u имя_пользователя`. Пример: `id -u root` (выведет 0).

3. В чем состоит различие между командами `su` и `sudo`?

`su` (switch user) — переключает вас на другого пользователя (обычно root) и требует пароль этого пользователя. Вы получаете полную оболочку.

`sudo` (superuser do) — выполняет одну конкретную команду от имени root. Требуется **ваш** пароль (если вы в группе sudoers) и не дает полной оболочки root.

4. В каком конфигурационном файле определяется размерами sudo?

В файле `/etc/sudoers`. Редактировать его нужно только командой `visudo`.

5. Какую команду следует использовать для безопасного изменения конфигурации sudo?

Команду `visudo`. Она проверяет синтаксис файла перед сохранением, чтобы не сломать систему.

6. Если вы хотите предоставить пользователю доступ ко всем командам администрирования системы через sudo, членом какой группы он должен быть?

Пользователь должен быть членом группы `wheel` (в RHEL/CentOS/Fedora) или `sudo` (в Debian/Ubuntu).

7. Какие файлы/каталоги можно использовать для определения параметров, которые будут использоваться при создании учётных записей пользователей? Приведите примеры настроек.

`/etc/default/useradd` — задает группу по умолчанию, домашний каталог, оболочку.

`/etc/login.defs` — задает диапазон UID, срок действия пароля (`PASS_MAX_DAYS`).

`/etc/skel` — шаблон домашнего каталога.

8. Где хранится информация о первичной и дополнительных группах пользователей ОС типа Linux?

Первичная группа хранится в файле `/etc/passwd` (поле GID).

Дополнительные группы хранятся в файле `/etc/group` (пользователь перечислен в конце строки группы).

9. Какие команды вы можете использовать для изменения информации о пароле пользователя (например о сроке действия пароля)?

`passwd` (с ключами `-n`, `-x`, `-w`).

`chage` (например, `chage -M 90 имя_пользователя`).

10. Какую команду следует использовать для прямого изменения информации в файле `/etc/group` и почему?

Команду `vi`. Она блокирует файл и проверяет синтаксис, в отличие от прямого редактирования через `vi` или `nano`, что предотвращает повреждение базы данных групп.